
디지털 헬스케어 커리어 지도

환자 데이터를 따라가는 직무 탐색

2026. 04. 30

SHIFT 학술기획본부 IT Onboarding



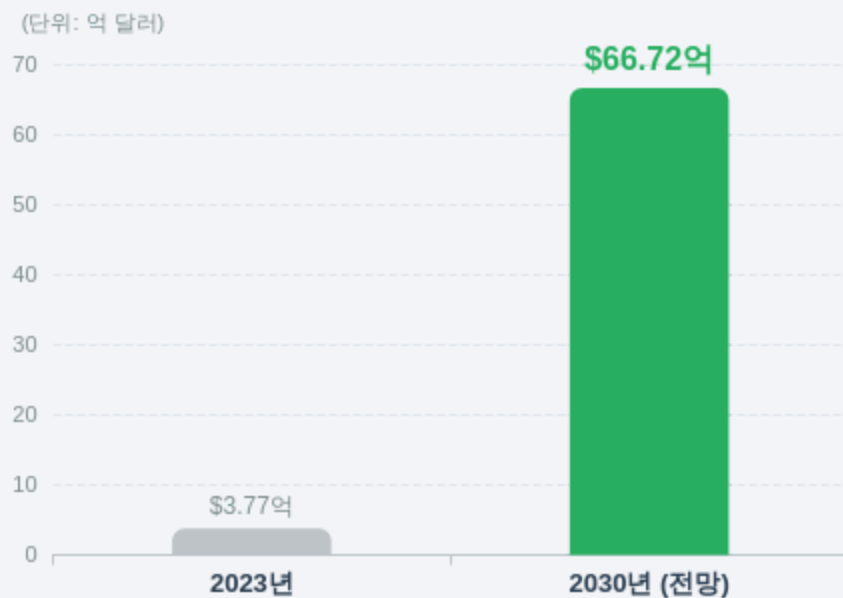
왜 지금 디지털 헬스케어인가?

의료가 데이터와 기술로 변화하는 흐름과 높은 시장 성장성

가속화되는 국내 AI 헬스케어 시장 전망

연평균 50.8%의 폭발적인 성장이 예상되는 미래 핵심 산업입니다.

출처: 삼정KPMG (2024), 'AI로 촉발된 헬스케어 산업의 대전환'



이미 현실이 된 기술

스마트워치, 전자 진료기록(EMR), AI 진단 보조 기술은 이미 병원 현장에서 환자를 돕고 있습니다.



생명과 직결된 가치

단순한 IT 서비스가 아닌, 실제 환자의 생명을 구하고 삶의 질을 개선하는 데 직접적으로 기여합니다.



데이터 중심의 의료 혁신

파편화된 의료 정보들이 데이터로 통합되면서, 보다 정밀하고 개인화된 맞춤형 치료가 가능해집니다.

오늘의 주인공 — 김민수 씨를 소개합니다

스마트워치를 통해 발견한 이상 징후와 데이터의 시작

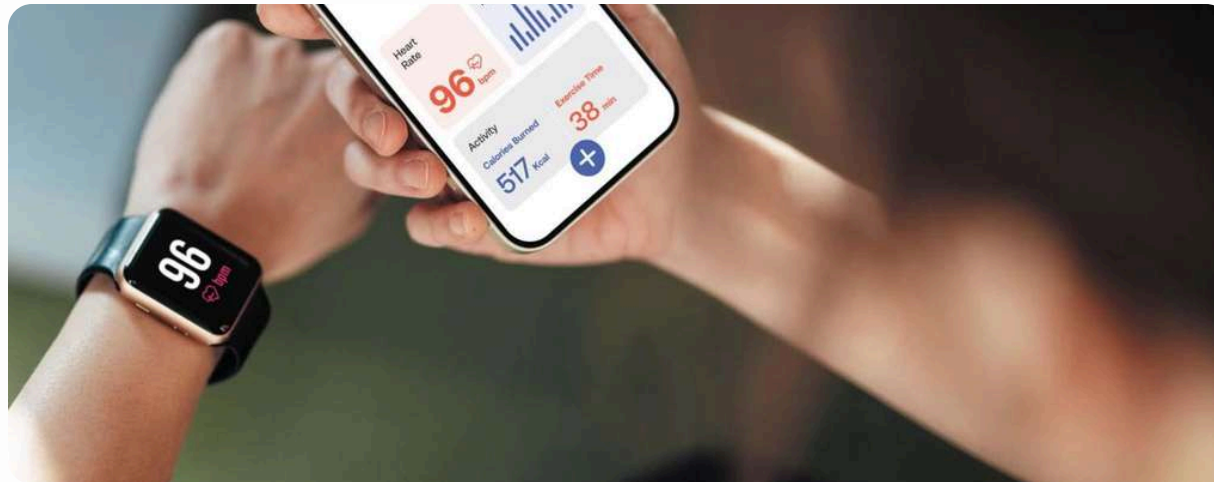


김민수 씨

58세 / 남성 / 회사원

[현재 증상]

- ❗ 최근 며칠간 가슴이 조금 답답함
- ❗ 계단을 오를 때 쉽게 숨이 참
- ❗ 어제 저녁부터 심한 피로감이 지속됨



❤ 심박수 (HR)

125 bpm ⚠️ 높음

💧 산소포화도 (SpO₂)

91% ⚠️ 낮음

🌡 체온

37.8 °C ⚠️ 미열

📶 ECG

비정상 패턴 ⚠️ 감지

“ 단순한 숫자가 아닙니다. 이것이 환자의 생명을 구하는 의료 데이터의 시작입니다.”

데이터는 어디로 흘러가나요?

1단계: 수집 - 웨어러블에서 시작되는 데이터의 여정



스마트워치 · 웨어러블

심박수, 산소포화도, ECG, 활동량 등을 실시간 측정



모바일 앱 (수집 및 저장)

생체 신호를 통합하고 병원 시스템 전송을 위해 대기

핵심 용어

EMR (전자의무기록)

병원에서 환자의 진료 내용, 검사 결과, 처방 등을 디지털 형식으로 기록하고 관리하는 시스템입니다.

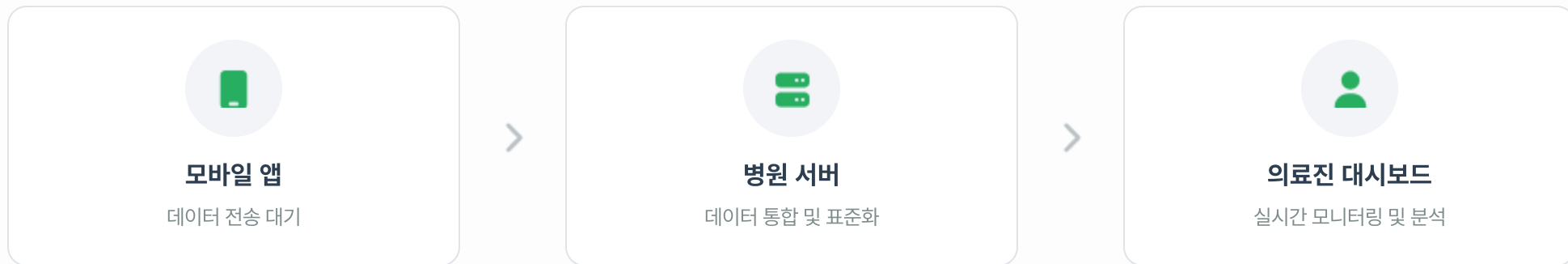
함께 일하는 동료

- ✔ 데이터 엔지니어: 데이터 흐름 설계
- ✔ 센서/계측 전문가: 정확한 신호 측정 구현

 **Key Takeaway:** 의료 데이터는 단순한 숫자가 아니라 환자의 상태를 실시간으로 대변하는 소중한 정보의 시작입니다.

데이터는 어디로 흘러가나요? (2단계: 병원 시스템 연결)

수집된 데이터가 병원 시스템 및 의료진 대시보드와 연결되는 과정



☰ 데이터의 통합과 연동

- 웨어러블 데이터와 과거 EMR(전자의무기록)이 한 곳에 모임
- 병원의 진료 기록과 실시간 생체 신호를 결합하여 분석 준비
- 병원마다 다른 데이터 형식을 통일하는 표준화 작업 수행

★ 국제 표준 및 관련 직무

FHIR (파이어)

서로 다른 병원이나 기기 간에 의료 데이터를 원활하게 주고받기 위해 정의된 차세대 국제 데이터 표준 형식입니다.

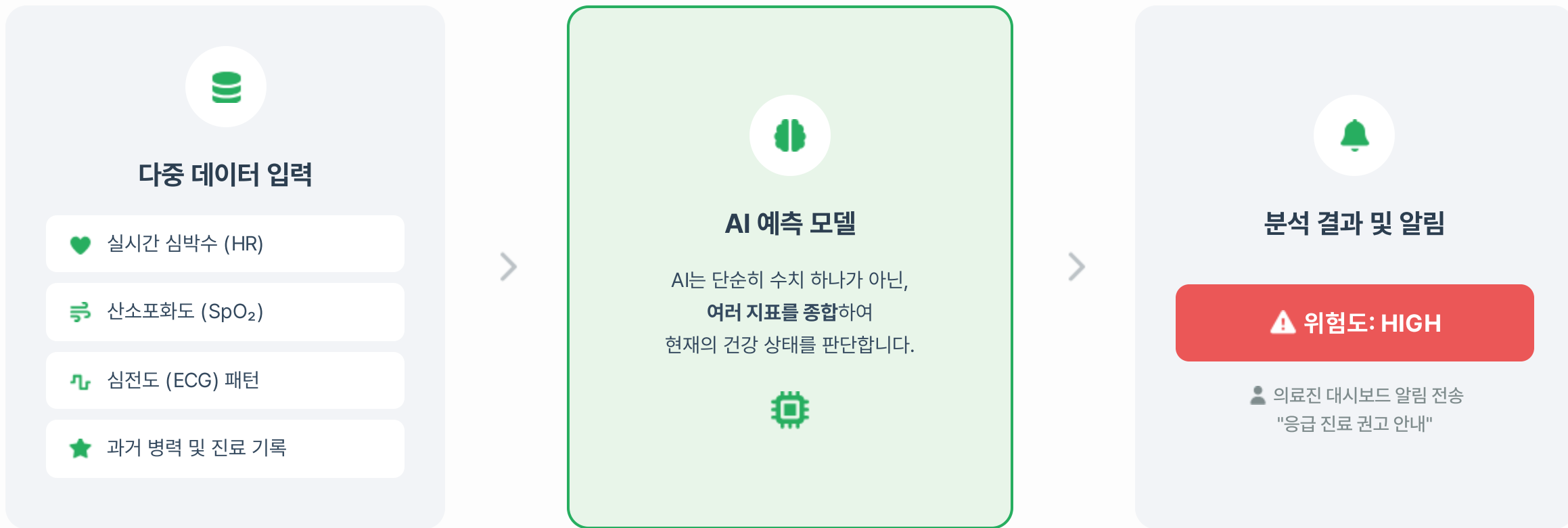
🔗 병원 백엔드 엔지니어

🔗 데이터 엔지니어

KEY TAKEAWAY 파편화된 의료 데이터를 'FHIR'라는 약속된 언어로 통합해야 비로소 의미 있는 분석이 가능해집니다.

데이터는 어디로 흘러가나요? 3단계: AI 분석

다양한 생체 데이터를 종합 분석하여 환자의 상태를 예측하고 조기에 대응합니다.



이 단계에서 일하는 사람

의료 AI 엔지니어 (모델 구현 및 학습), 데이터 사이언티스트 (데이터 해석 및 인사이트 도출)

Key Takeaway: AI는 파편화된 데이터를 생명과 직결된 의미 있는 정보로 전환합니다.

AI 하나만 있으면 되지 않나요?

기술 구현 외에도 기획, 인허가, 정책 등 서비스 완성에 필요한 다양한 직무의 협업 필요성

"AI 모델이 완성되어도, 실제 서비스가 되려면 더 많은 고민이 필요합니다."



PM / 서비스 기획자

"환자가 어떤 화면에서 알림을 받아야 쓰기 편할
까?"

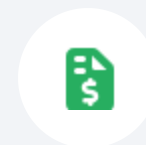
사용자 경험(UX)을 설계하고 기술을 실제 서비스 형
태로 구체화합니다.



RA (인허가 전문가)

"이 서비스를 병원에서 써도 법적으로 괜찮은
가?"

제품의 안전성과 유효성을 검토하고 정부 기관의 인
허가를 획득합니다.



정책연구원

"건강보험이 적용되어 환자가 부담 없이 쓸 수 있
나?"

의료 수가 체계와 제도를 분석하여 기술이 시장에 안
착하도록 연구합니다.

KEY TAKEAWAY

"디지털 헬스케어는 혼자 만드는 제품이 아닙니다."

우리 팀의 직무 지도

디지털 헬스케어 서비스를 완성하는 두 가지 핵심 축

기술 / 데이터 축

의료 AI 엔지니어

의료 데이터를 학습시켜 질환을 예측하거나 이미지를 판독하는 인공지능 모델을 만듭니다.

데이터 사이언티스트

방대한 의료 데이터 속에서 의미 있는 통계적 패턴을 발견하고 임상적 인사이트를 도출합니다.

데이터 엔지니어

생체 신호와 병원 기록이 끊임 없이 흐를 수 있도록 안정적인 데이터 파이프라인을 구축합니다.

병원 백엔드 엔지니어

서비스 플랫폼과 복잡한 병원 정보 시스템(HIS)을 기술적으로 안전하게 연결합니다.

의료 / 기획 / 규제 축

PM / 서비스 기획자

기술과 의료 현장의 니즈를 조율하여 사용자가 실제로 가치를 느끼는 제품을 설계합니다.

RA 전문가

제품이 의료기기로서 안전하고 합법적임을 증명하여 인허가를 획득하는 역할을 수행합니다.

의료정보관리

서로 다른 병원 간에도 데이터가 통할 수 있도록 국제 표준(FHIR 등)과 품질을 관리합니다.

정책연구원

디지털 치료기기나 AI 진단이 건강보험 제도권 내에 안착할 수 있도록 근거를 연구합니다.

✔ 기술과 규제, 데이터와 임상이 유기적으로 만날 때 비로소 혁신적인 헬스케어 서비스가 완성됩니다.

직무 비교 ① — AI 엔지니어 vs 데이터 사이언티스트

모델을 직접 만드는 사람과 데이터에서 비즈니스 인사이트를 도출하는 사람의 차이



AI 엔지니어

핵심 질문

"어떻게 최적의 모델을 구축하고 배포할까?"

주요 업무 및 결과물

모델 구현·학습 및 실제 서비스 배포

필요 역량

PyTorch, TensorFlow, 모델 아키텍처 최적화



데이터 사이언티스트

핵심 질문

"이 데이터가 우리에게 어떤 의미를 주는가?"

주요 업무 및 결과물

데이터 분석 리포트 및 예측 근거 도출

필요 역량

통계학, SQL, 데이터 시각화, 도메인 분석



AI 엔지니어는 기술을 구현하는 '만드는 사람'이며, 데이터 사이언티스트는 현상을 '해석하는 사람'입니다.

직무 비교 PM과 RA

서비스 사용성을 설계하는 PM과 제품의 안전성 및 법적 허가를 증명하는 RA의 역할을 비교 설명합니다.

구분	 PM (프로덕트 매니저)	 RA (인허가 전문가)
핵심 질문	"사용자가 어떻게 쓸까?"	"이 제품, 써도 괜찮은가?"
주요 업무	서비스 기획, 요구사항 정의, 제품 로드맵 관리	인허가 문서 준비, 규제 가이드라인 검토, 기술 문서 심사
협업 대상	개발팀, 디자이너, 의료진	개발팀, 정부 기관 (식약처 등)
용어 설명	SaMD (소프트웨어 의료기기): 앱이나 AI처럼 소프트웨어 자체가 의료기기로 분류되는 것. 진단 보조 AI가 대표적인 예입니다.	
한 줄 정리	PM은 "어떻게 쓸지 설계"하고, RA는 "써도 되는지 증명"합니다.	

실제로 작동하고 있는 서비스 사례

루닛, 뷰노, 애플워치 등 국내외 성공 사례를 통해 이미 실현된 디지털 헬스케어 기술을 확인합니다.

🇰🇷 국내 주요 사례

루닛 (Lunit)

- AI가 흉부 X-ray에서 암 의심 부위를 정밀하게 판독
- 글로벌 시장 공략: **해외 매출 비중 90% 이상** 달성

뷰노 (VUNO)

- 입원 환자의 생체 신호를 실시간 분석하는 '딥카스' 운영
- 심정지 발생을 미리 예측하여 의료진의 조기 대응 지원

🌐 글로벌 주요 사례

애플 워치 (Apple Watch)

- 심전도(ECG) 측정 및 심방세동 감지 기능 탑재
- 일상 속 모니터링을 통해 실제 생명을 구한 사례 다수 보고

Teladoc (텔라닥)

- 미국 7,000만 명 이상이 이용하는 원격 진료 플랫폼
- 이용자 80%가 추가 방문 없이 원격 치료만으로 완료

Key Takeaway "디지털 헬스케어는 미래가 아닌, 이미 우리 곁에서 작동하고 있는 세계입니다."

나는 어디서 시작하면 될까요?

개인의 흥미와 적성에 따른 입문 방향 가이드

</> 코딩 및 개발

직접 시스템을 구축하고 구현하는 과정에 흥미가 있다면

의료 AI 엔지니어

백엔드 개발

📈 데이터 및 통계

숫자 속에서 의미를 발견하고 분석하는 것이 즐겁다면

데이터 사이언티스트

의료정보관리

💡 서비스 및 기획

사용자의 경험을 설계하고 비즈니스를 고민하고 싶다면

PM / 서비스 기획

📄 법령 및 제도

복잡한 규제를 검토하고 정책적 대안을 찾는 것에 강점이 있다면

RA 전문가

정책 연구

FIRST STEP



"의료 현장에서 어떤 문제가 있는가를 이해하는 것"

기술적 숙련도보다 중요한 것은
현장의 페인포인트를 공감하는 것입니다.

제시된 방향은 가이드일 뿐입니다. 본인의 배경을 바탕으로 팀 내에서 유연하게 역할을 확장할 수 있습니다.

Career Reflection

디지털 헬스케어, 정답이 없는 길을 걷는 여러분을 응원합니다



전문성 정의

나만의 고유한 역할 찾기



현장의 목소리

의료 현장의 진짜 문제 공감



연결의 가치

기술과 인간의 접점 탐구



지속적 성장

멈추지 않는 호기심과 학습

